

عنوان | الأحداث المتنافية Mutually Exclusive

مثال: اختيار طالب عشوائي من الفصل

البيانات:

40 -طالب: 15 ذكور، 25 إناث
-التخصصات: 12 علمي، 18 أدبي، 10 تجاري

1. أنشئ جدول البيانات:

A1: "الفئة"

B1: "العدد"

C1: "الاحتمال"

A2: "ذكور"

B2: 15

C2: $=B2/40$

A3: "إناث"

B3: 25

C3: $=B3/40$

A5: "علمي"

B5: 12

C5: $=B5/40$

A6: "أدبي"

B6: 18

C6: $=B6/40$

A7: "تجاري"

B7: 10

C7: $=B7/40$

2. حساب احتمالات مركبة (متنافية):

E1: "الحدث المركب"

F1: "الاحتمال"

E2: "P(علمي أو أدبي)"

F2: $=C5+C6$

النتيجة: 0.75 أو 75%

E3: "P(أدبي أو تجاري)"

F3: $=C6+C7$

النتيجة: 0.70 أو 70%

E4: "P(الثلاثة تخصصات)"

F4: $=C5+C6+C7$

النتيجة: 1.00 ✓ (كل الطلاب)

3. التحقق من التنافي:

E6: "هل (ذكر) و(أنثى) متنافيان؟"

F6: "نعم - لا يمكن أن يكون الشخص الاثنين"

E7: "P(ذكر أو أنثى)"

F7: $=C2+C3$

النتيجة: 1.00 (كل الطلاب)

4. مثال على تطبيق عملي:

E9: "احتمال اختيار طالب غير علمي"

F9: $=C6+C7$

أو

F9: $=1-C5$

النتيجة: 0.70

عنوان | الأحداث غير المتنافية

المبدأ والفكرة:

الأحداث غير المتنافية يمكن أن تحدث معاً في نفس الوقت. هناك تقاطع بينها.

أمثلة:

- طالب ذكر وطالب متفوق (يمكن أن يكون ذكر متفوق)
 - ورقة لعب حمراء وورقة ملك (ملك قلب)
 - موظف في قسم المبيعات وموظف حاصل على شهادة جامعية
- قاعدة الجمع للأحداث غير المتنافية:

$$P(A \text{ أو } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ و } B)$$

نطرح التقاطع لأننا حسبناه مرتين عند الجمع.

عنوان | مثال تطبيقي- الأحداث غير المتنافية

مثال: تحليل المنتجات المعيبة

البيانات: فحص 100 منتج
20 -منتج بهم عيب في اللون
15 -منتج بهم عيب في الحجم
5 -منتجات بهم العيبان معاً

1. إعداد الجدول :

A1: "نوع العيب"

B1: "العدد"

C1: "الاحتمال"

A2: "(A) عيب اللون"

B2: 20

C2: $=B2/100$

A3: "(B) عيب الحجم"

B3: 15

C3: $=B3/100$

A4: "(A∩B) العيبان معاً"

B4: 5

C4: $=B4/100$

2. حساب الجمع البسيط (خاطئ):

E1: "الحساب"

F1: "النتيجة"

E2: "خاطئ - $P(A) + P(B)$ "

F2: $=C2+C3$

النتيجة: 0.35

E3: "لماذا خاطئ؟"

F3: "حسبنا ال 5 منتجات مرتين"

3. الحساب الصحيح :

E5: "صحيح - $P(A \text{ أو } B)$ "

F5: $=C2+C3-C4$

% النتيجة: 0.30 أو 30

E6: "التفسير"

F6: "منتج معيب ($20+15-30$)"

4. التحقق :

E8: "عيب لون فقط"

F8: $=C2-C4$

النتيجة: 0.15 (15 منتج)

E9: "عيب حجم فقط"

F9: $=C3-C4$

النتيجة: 0.10 (10 منتجات)

E10: "العيبان معاً"

F10: $=C4$

النتيجة: 0.05 (5 منتجات)

E11: "المجموع"

F11: $=F8+F9+F10$

✓ النتيجة: 0.30

عنوان | قاعدة الضرب - الأحداث المستقلة

المبدأ والفكرة:

الأحداث المستقلة هي أحداث لا يؤثر حدوث أحدها على احتمال حدوث الآخر.

أمثلة على أحداث مستقلة:

- رمي عملة مرتين: نتيجة الرمية الأولى لا تؤثر على الثانية
 - سحب بطاقة مع الإرجاع: السحب الأول لا يؤثر على الثاني
 - اختيار منتج من مصنع A ومنتج من مصنع B
- قاعدة الضرب للأحداث المستقلة:

$$P(A \text{ و } B) = P(A) \times P(B)$$

للأحداث المستقلة، نضرب الاحتمالات.

عنوان | مثال تطبيقي قاعدة الضرب - الأحداث المستقلة

مثال: رمي عملتين معدنيتين

1. إنشاء فضاء العينة:

A1: " العملة 1 "

B1: " العملة 2 "

C1: " النتيجة "

D1: " الاحتمال "

A2: " صورة "

B2: " صورة "

C2: " صورة-صورة "

D2: $=0.5*0.5$

A3: " صورة "

B3: " كتابة "

C3: " صورة-كتابة "

D3: $=0.5*0.5$

A4: " كتابة "

B4: " صورة "

C4: " كتابة-صورة "

D4: $=0.5*0.5$

A5: " كتابة "

B5: " كتابة "

C5: " كتابة-كتابة "

D5: $=0.5*0.5$

النتيجة لكل منها: 0.25

2. التحقق:

A7: "مجموع الاحتمالات"

D7: $=SUM(D2:D5)$

✓ النتيجة: 1.00

3. حساب احتمالات مركبة :

F1: "الحدث"

G1: "الاحتمال"

F2: "صورتان"

G2: $=D2$

F3: "كتابتان"

G3: $=D5$

F4: "صورة وكتابة (بأي ترتيب)"

G4: $=D3+D4$

النتيجة: 0.50

4. مثال: رمي 3 عملات:

F6: "P(3 صور)"

G6: $=0.5*0.5*0.5$

%النتيجة: 0.125 أو 12.5

F7: "P(3 كتابات)"

G7: $=0.5^3$

النتيجة: 0.125

عنوان | الاحتمال الشرطي

المبدأ والفكرة:

الاحتمال الشرطي هو احتمال وقوع حدث A بشرط أن حدثاً آخر B قد وقع فعلاً. يُرمز له بـ $P(A|B)$.
الصيغة:

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B)$$

التفسير:

- نحسب احتمال A بناءً على معرفتنا أن B حدث
- نقتصر على الحالات التي حدث فيها B
- الفضاء العيني "ينكمش" ليصبح B فقط

أمثلة:

- احتمال أن يكون الطالب متفوقاً بشرط أنه ذكر
- احتمال أن المنتج معيب بشرط أنه من خط الإنتاج A

عنوان | مثال تطبيقي-الاحتمال الشرطي

مثال: تحليل أداء الموظفين

البيانات: 100 موظف

60 -ذكور: 40 منهم متفوقون، 20 عاديون

40 -إناث: 25 منهن متفوقات، 15 عاديات

1. إنشاء جدول التوزيع المشترك:

	A	B	C	D
1 الجنس	متفوق	عادي	المجموع	
2 ذكر	40	20	60	
3 أنثى	25	15	40	
4 المجموع	65	35	100	

2. حساب الاحتمالات البسيطة:

في "E1: احتمال"

في $E2: =D2/100$

في $E3: =D3/100$

في $E4: =D4/100$

في $B5: =B4/100$

في $C5: =C4/100$

3. حساب الاحتمال الشرطي:

"G1: الاحتمال الشرطي"

"H1: القيمة"

"G2: P(متفوق | ذكر)"

$H2: =B2/D2$

%النتيجة: 0.6667 أو 66.67

G3: "P(متفوق | أنثى)"

$H3: =B3/D3$

%النتيجة: 0.625 أو 62.5

G5: "P(متفوق | ذكر)"

$H5: =B2/B4$

%النتيجة: 0.6154 أو 61.54

G6: "P(أنثى | متفوق)"

$H6: =B3/B4$

%النتيجة: 0.3846 أو 38.46

4. التحقق باستخدام الصيغة:

G8: "P(متفوق n ذكر)"

$H8: =B2/100$

النتيجة: 0.40

G9: "P(ذكر)"

$H9: =D2/100$

النتيجة: 0.60

G10: "P(متفوق | ذكر) = $H8/H9$ "

$H10: =H8/H9$

(H2 نفس) ✓ النتيجة: 0.6667

5. مقارنة وتحليل:

G12: "هل الجنس يؤثر على التفوق؟"

"لا تأثير كبير", "يوجد تأثير", $H12: =IF(ABS(H2-H3)<0.05,$

G13: "الفرق"

$H13: =H2-H3$

النتيجة: 0.0417 (4.17% فرق بسيط)

عنوان | الخلاصة

المفاهيم الأساسية:

التجربة العشوائية والفضاء العيني
أنواع الاحتمالات (كلاسيكي، تجريبي، شخصي)
قواعد الاحتمال الأساسية

القواعد والعمليات:

قاعدة الجمع (أحداث متنافية وغير متنافية)
قاعدة الضرب (أحداث مستقلة وغير مستقلة)
الاحتمال الشرطي

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة
رمز المقرر: STA104
الموضوع: التوزيع الطبيعي والمعياري (اكسل)



الموضوع السابع: التوزيع الطبيعي والمعياري (اكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم التوزيع الطبيعي وخصائصه الأساسية.
- ✓ التعرف على منحنى الجرس Bell Curve ومكوناته.
- ✓ فهم العلاقة بين المتوسط والانحراف المعياري في التوزيع الطبيعي.
- ✓ تطبيق قاعدة 99.7-95-68 (القاعدة التجريبية)
- ✓ تحويل البيانات إلى التوزيع الطبيعي المعياري باستخدام الدرجات المعيارية Z-Score.
- ✓ استخدام دوال Excel لحساب الاحتمالات في التوزيع الطبيعي.



وصف الدرس

يعد التوزيع الطبيعي Normal Distribution من أهم التوزيعات الاحتمالية في علم الإحصاء، حيث يظهر بشكل طبيعي في العديد من الظواهر في الطبيعة والحياة اليومية مثل أطوال الأشخاص، درجات الاختبارات، أوزان المنتجات، وغيرها. يتميز التوزيع الطبيعي بشكله المميز الذي يشبه الجرس، ويتحدد بمعاملين أساسيين هما المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. في هذا الدرس، سنتعرف على خصائص التوزيع الطبيعي وكيفية استخدامه في حساب الاحتمالات واتخاذ القرارات الإحصائية. كما سنتعلم كيفية تحويل أي توزيع طبيعي إلى التوزيع الطبيعي المعياري باستخدام الدرجات المعيارية Z -Scores وهو ما يسهل المقارنات والحسابات.



عنوان | مقدمة إلى التوزيع الطبيعي

- المبدأ والفكرة:
- التوزيع الطبيعي هو توزيع احتمالي مستمر يصف كيفية توزيع البيانات حول المتوسط. اكتشفه العالم كارل فريدريش جاوس، ولذلك يسمى أحياناً بالتوزيع الجاوسي. يتميز بشكله المتناظر حول المتوسط الذي يشبه الجرس.
- الخصائص الرئيسية:
- متناظر تماماً حول المتوسط (المتوسط = الوسيط = المنوال)
- شكل الجرس يحدده الانحراف المعياري
- المساحة الكلية تحت المنحنى = 1 (أو 100%)
- الذيلان يمتدان إلى ما لا نهاية دون أن يلامسا المحور الأفقي

عنوان | مقدمة إلى التوزيع الطبيعي

لنفترض أن لدينا درجات امتحان لـ **10** طلاب

	D	C	B	A	
1				الدرجة	
2		86.3		85	
3		6.3604682		91	
4				90	
5				78	
6				87	
7				82	
8				95	
9				75	
10				88	
11				92	
12					

الخطوات:

1. افتح Excel وأنشئ جدول بسيط

2. في العمود A، اكتب "الدرجة"

3. في العمود A11 إلى A2، اكتب عينة من البيانات:
91 ,87 ,82 ,95 ,75 ,88 ,92 ,78 ,90 ,85

4. احسب **المتوسط**:

في خلية C2: =AVERAGE(B2:B11)
النتيجة مثلاً: 86.3

5. احسب **الانحراف المعياري**:

في خلية C3: =STDEV.S(B2:B11)
النتيجة مثلاً: 6.4

عنوان | شكل منحنى التوزيع الطبيعي

المبدأ والفكرة:

منحنى الجرس Bell Curve هو التمثيل البياني للتوزيع الطبيعي. القمة تقع عند المتوسط، وكلما ابتعدنا عن المتوسط تقل الكثافة الاحتمالية. الانحراف المعياري يتحكم في "عرض" الجرس:

- انحراف معياري صغير = جرس ضيق ومرتفع (البيانات متقاربة)
 - انحراف معياري كبير = جرس عريض ومنخفض (البيانات منتشرة)
- المحور الأفقي x يمثل القيم، والمحور الرأسي y يمثل الكثافة الاحتمالية.

عنوان | دالة NORM.DIST في اكسل

المبدأ والفكرة:

الدالة NORM.DIST هي الدالة الأساسية للتعامل مع التوزيع الطبيعي في Excel. لها صيغتان:
الصيغة:

=NORM.DIST(x, المتوسط, الانحراف المعياري, cumulative)

المعاملات:

- x: القيمة التي نريد حساب احتمالها
- mean: المتوسط الحسابي
- standard_dev: الانحراف المعياري
- cumulative:
- TRUE = الاحتمال التراكمي (المساحة من اليسار)
- FALSE = الكثافة الاحتمالية (ارتفاع المنحنى)

عنوان | دالة NORM.DIST في اكسل

مثال: أوزان أكياس السكر (متوسط=1000 جم، انحراف=15 جم)

السؤال: ما احتمال أن يكون وزن كيس عشوائي أقل من أو يساوي 980 جم؟

	B	A	
1	980	الوزن المطلوب	
2	1000	المتوسط	
3	15	الانحراف المعياري	
4			
5	0.09121122	"احتمال ≥ 980 "	
6	0.90878878	"احتمال < 980 "	
7			
8			
9			

1. في خلية "A1: الوزن المطلوب"

في خلية B1: 980

2. في خلية "A2: المتوسط"

في خلية B2: 1000

3. في خلية "A3: الانحراف المعياري"

في خلية B3: 15

4. في خلية "A5: احتمال ≥ 980 "

في خلية B5: =NORM.DIST(B1, B2, B3, TRUE)

النتيجة: 0.0912 أو 9.12%

5. تفسير النتيجة:

هناك احتمال 9.12% أن يكون الوزن 980 جم أو أقل

6. لحساب احتمال أن يكون الوزن أكثر من 980:

في B6: =1-B5

النتيجة: 0.9088 أو 90.88%

لرسم منحنى التوزيع الطبيعي

1. أنشئ قيم (نطاق من البيانات) x:

A2 إلى A42 (من A في العمود):
ابدأ من 60 إلى 110 بخطوة 1.25
في A2: 60
في A3: =A2+1.25
اسحب الصيغة للأسفل

2. B: احسب الكثافة الاحتمالية في العمود

في B2: =NORM.DIST(A2, \$D\$2, \$D\$3, FALSE)
(الانحراف المعياري = D3، المتوسط = D2 حيث)
اسحب الصيغة للأسفل

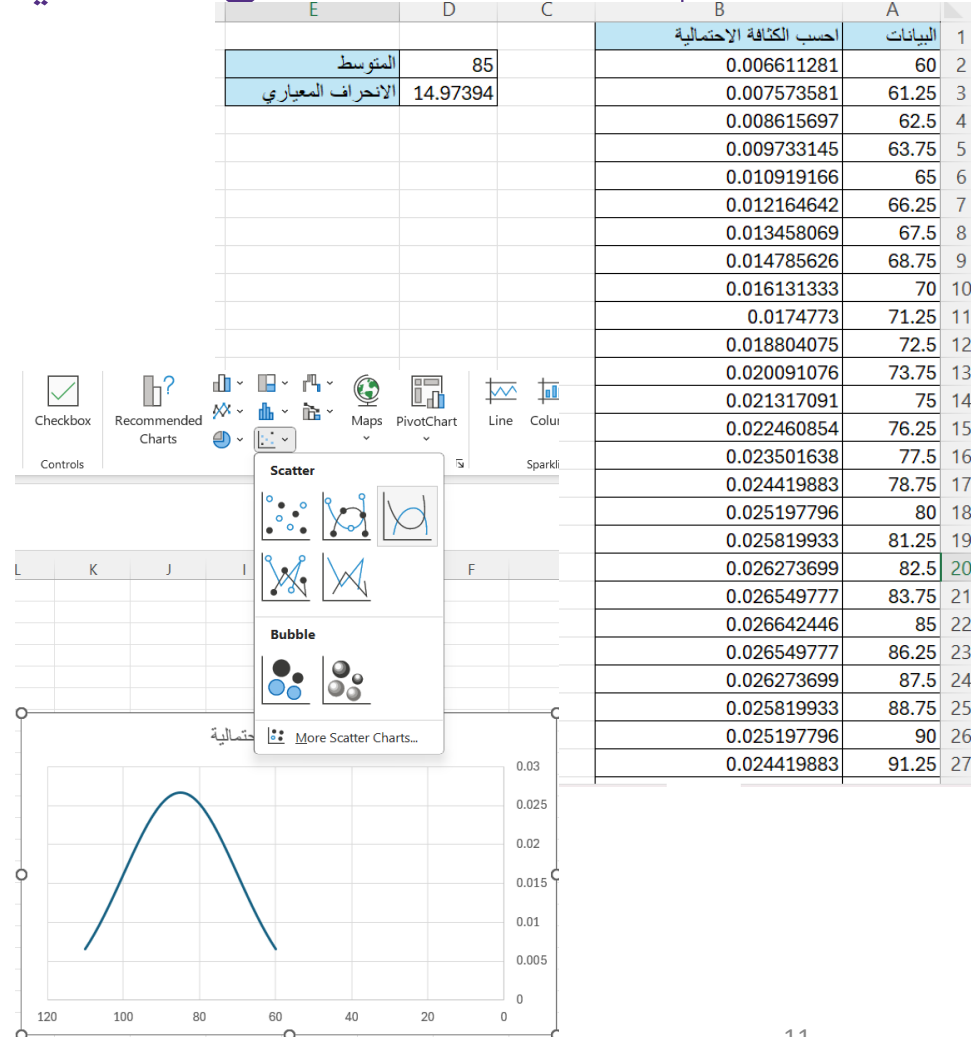
3. ارسم المنحنى :

- حدد العمودين A و B
- Insert > Charts > Scatter > Smooth Lines
- ستحصل على منحنى الجرس

4. نسق المخطط :

- "أضف عنواناً": منحنى التوزيع الطبيعي
- "الدرجات": x سَم المحور
- "الكثافة الاحتمالية": y سَم المحور

عنوان | شكل منحنى التوزيع الطبيعي



عنوان | معاملات التوزيع الطبيعي

المبدأ والفكرة:

التوزيع الطبيعي يتحدد بمعاملين فقط:

1. المتوسط الحسابي μ أو Mean):

يحدد موقع مركز المنحنى

القيمة الأكثر شيوعاً

نقطة التناظر

2. الانحراف المعياري σ أو SD):

يقيس مدى تشتت البيانات حول المتوسط

يحدد عرض المنحنى

كلما زاد الانحراف المعياري، زاد انتشار البيانات

الرمز الإحصائي للتوزيع الطبيعي: $N(\mu, \sigma^2)$ أو $N(\mu, \sigma)$

عنوان | معاملات التوزيع الطبيعي

مثال: مقارنة توزيعين طبيعيين

1. أنشئ جدول مقارنة

القيم من 50 إلى 130 A: العمود
توزيع (متوسط=90، انحراف=5) B: العمود
توزيع (متوسط=90، انحراف=15) C: العمود

2. B2:

=NORM.DIST(A2, 90, 5, FALSE)

3. C2:

=NORM.DIST(A2, 90, 15, FALSE)

4. اسحب الصيغتين للأسفل

5. ارسم المنحنيين معاً

- حدد A:C

- أنشئ Scatter Chart

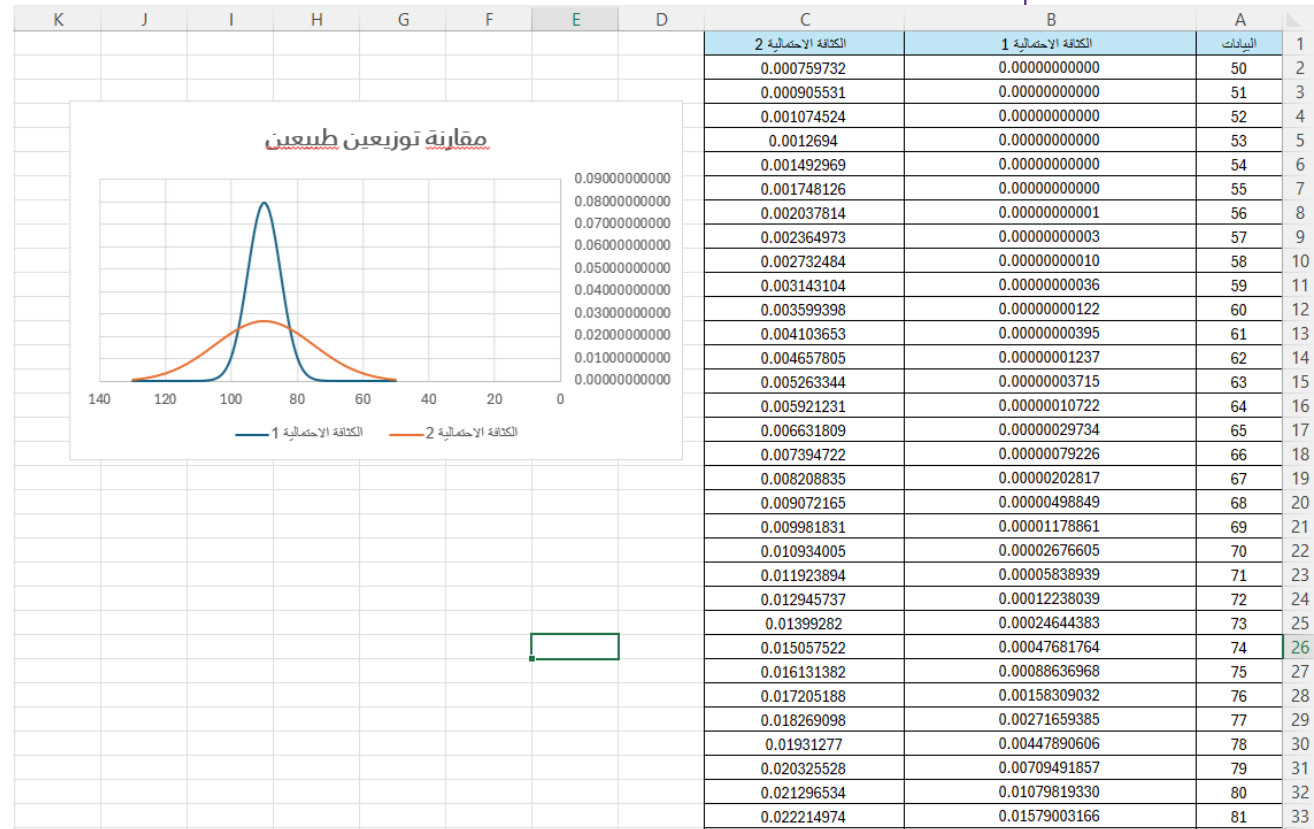
- ستلاحظ:

* نفس المركز (90)

* المنحنى الأول أضيق (انحراف أصغر)

* المنحنى الثاني أعرض (انحراف أكبر)

6. لتمييز المنحنيين Legend أضف



عنوان | قاعدة 68-95-99.7 (القاعدة التجريبية)

المبدأ والفكرة:

هذه القاعدة الذهبية تخبرنا عن توزيع البيانات في التوزيع الطبيعي:

- **68%** من البيانات تقع ضمن انحراف معياري واحد من المتوسط $(\mu \pm 1\sigma)$
 - **95%** من البيانات تقع ضمن انحرافين معياريين $(\mu \pm 2\sigma)$
 - **99.7%** من البيانات تقع ضمن ثلاثة انحرافات معيارية $(\mu \pm 3\sigma)$
- هذا يعني أن القيم خارج 3 انحرافات معيارية نادرة جداً (0.3% فقط).

عنوان | قاعدة 68-95-99.7 (القاعدة التجريبية)

(10=الانحراف ،75=مثال :درجات الطلاب)المتوسط

1. أنشئ الجدول :

A1: "المدى"

B1: "من"

C1: "إلى"

D1: "النسبة"

2. حساب المديات :

A2: "68% ($\pm 1\sigma$)"

B2: =75-10 (النتيجة: 65)

C2: =75+10 (النتيجة: 85)

D2: "68%"

A3: "95% ($\pm 2\sigma$)"

B3: =75-2*10 (النتيجة: 55)

C3: =75+2*10 (النتيجة: 95)

D3: "95%"

A4: "99.7% ($\pm 3\sigma$)"

B4: =75-3*10 (النتيجة: 45)

C4: =75+3*10 (النتيجة: 105)

D4: "99.7%"

E	D	C	B	A	
	النسبة	إلى	من	المدى	1
	68%	85	65	"68% ($\pm 1\sigma$)"	2
	95%	95	55	"95% ($\pm 2\sigma$)"	3
	99.70%	109	45	"99.7% ($\pm 3\sigma$)"	4
					5
					6
					7
					8

.التفسير:

68% - من الطلاب حصلوا على درجات بين 65 و 85.

95% - حصلوا بين 55 و 95.

- تقريباً جميع الطلاب (99.7%) بين 45 و 105.

- أي طالب حصل على أقل من 45 أو أكثر من 105 حالة استثنائية.

عنوان | حساب احتمالات المدى

المبدأ والفكرة:

لحساب احتمال وقوع قيمة بين قيمتين a و b ، نستخدم مبدأ الطرح:

$$P(a < x < b) = P(x < b) - P(x < a)$$

هذا يعني: الاحتمال التراكمي عند القيمة الأعلى ناقص الاحتمال التراكمي عند القيمة الأدنى. المساحة بين نقطتين على المنحنى تمثل احتمال وقوع القيمة في ذلك المدى.

عنوان | مثال تطبيقي (اكسل)

مثال: أطوال الرجال متوسط=175 سم، انحراف=7 سم
السؤال: ما احتمال أن يكون طول رجل عشوائي بين 170 و 180 سم؟
A1: "المتوسط"

B1: 175

A2: "الانحراف المعياري"

B2: 7

A3: "الحد الأدنى"

B3: 170

A4: "الحد الأعلى"

B4: 180

2. احسب الاحتمالات:

A5: "P(x < 180)"

B5: =NORM.DIST(B4, B1, B2, TRUE)

A6: "P(x > 170)"

B6: =NORM.DIST(B3, B1, B2, TRUE)

A7: "P(170 < x < 180)"

B7: =B5-B6

النتيجة: 0.5250 أو 52.50%

التفسير:

52.50% من الرجال طولهم بين 170 و 180 سم

	C	B	A	
1		175	المتوسط	
2		7	الانحراف المعياري	
3		170	الحد الأدنى	
4		180	الحد الأعلى	
5		0.7625	"P(x < 180)"	
6		0.2375	"P(x > 170)"	
7		0.5249	"P(170 < x < 180)"	
8				

عنوان | التوزيع الطبيعي المعياري Standard Normal

المبدأ والفكرة:

التوزيع الطبيعي المعياري هو حالة خاصة من التوزيع الطبيعي حيث:

• المتوسط $0 =$

• الانحراف المعياري $1 =$

يُرمز له بـ $Z \sim N(0, 1)$

فائدته:

• توحيد المقياس للمقارنة بين توزيعات مختلفة

• تبسيط الحسابات

• استخدام جداول Z الموحدة

يتم التحويل باستخدام معادلة الدرجة المعيارية:

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

عنوان | التوزيع الطبيعي المعياري Standard Normal

مثال: تحويل الدرجات إلى درجات معيارية

البيانات: درجات 5 طلاب (85, 92, 78, 88, 95)

	A	B	C	D	E	F	G
1	الطالب	الدرجة	Z-score		المتوسط	87.6	
2	الطالب 1	95	1.124573		الانحراف	6.580274	
3	الطالب 2	88	0.060788				
4	الطالب 3	78	-1.45891				
5	الطالب 4	92	0.668665				
6	الطالب 5	85	-0.39512				
7							

1. أنشئ الجدول:

A1: "الطالب"

B1: "الدرجة"

C1: "Z-Score"

A2:A6: الطالب 1، الطالب 2، ... الطالب 5

B2:B6: 85, 92, 78, 88, 95

2. احسب المتوسط والانحراف:

E1: "المتوسط"

F1: =AVERAGE(B2:B6)

النتيجة: 87.6

E2: "الانحراف"

F2: =STDEV.S(B2:B6)

النتيجة: 6.58

3. احسب Z-Score لكل طالب:

C2: =(B2-\$F\$1)/\$F\$2

اسحب للأسفل

4. أو استخدم الدالة المباشرة:

C2: =STANDARDIZE(B2, \$F\$1, \$F\$2)

5. التفسير:

Z - سالب: الدرجة أقل من المتوسط

Z - موجب: الدرجة أعلى من المتوسط

Z=0: الدرجة مساوية للمتوسط

عنوان | تفسير الدرجة المعيارية

المبدأ والفكرة:

الدرجة المعيارية تخبرنا بعدد الانحرافات المعيارية التي تبعد بها القيمة عن المتوسط:

- $Z = 0$: القيمة عند المتوسط تماماً
- $Z = 1$: القيمة أعلى من المتوسط بانحراف معياري واحد
- $Z = -1$: القيمة أقل من المتوسط بانحراف معياري واحد
- $Z = 2$: القيمة أعلى من المتوسط بانحرافين معياريين
- $|Z| > 3$: قيمة شاذة (نادرة جداً)

مثال: تقييم أداء موظف

بيانات المبيعات الشهرية للموظفين:

-متوسط المبيعات: 50,000 ريال

-الانحراف المعياري: 8,000 ريال

-مبيعات الموظف أحمد: 62,000 ريال

A1: "متوسط المبيعات"

B1: 50000

A2: "الانحراف المعياري"

B2: 8000

A3: "مبيعات أحمد"

B3: 62000

2. احسب: Z-Score

A5: "Z-Score"

B5: $=(B3-B1)/B2$

النتيجة: 1.5

3. احسب النسبة المئوية:

A6: "النسبة المئوية"

B6: $=\text{NORM.S.DIST}(B5, \text{TRUE})$

النتيجة: 0.9332 أو 93.32%

4. التفسير:

- أحمد أعلى من المتوسط بـ 1.5 انحراف معياري
- أدائه أفضل من 93.32% من الموظفين
- أداء ممتاز (في أعلى 7% تقريباً)

عنوان | للتوزيع المعياري NORM.S.DIST

المبدأ والفكرة:

دالة NORM.S.DIST مخصصة للتوزيع الطبيعي المعياري (حيث $\mu=0$ و $\sigma=1$) إنها نسخة مبسطة من NORM.DIST.

=NORM.S.DIST(z, cumulative)

المعاملات:

• Z: قيمة الدرجة المعيارية

• cumulative:

• TRUE = الاحتمال التراكمي

• FALSE = الكثافة الاحتمالية

مكافئة:

NORM.S.DIST(z, TRUE) = NORM.DIST(z, 0, 1, TRUE)

عنوان | الدالة العكسية - NORM.INV

المبدأ والفكرة:

دالة NORM.INV هي الدالة العكسية لـ NORM.DIST بدلاً من إدخال قيمة والحصول على احتمال، تُدخل احتمالاً وتحصل على القيمة.

الاستخدام:

- إيجاد القيم الحرجة ((Critical Values
- حساب النسب المئوية ((Percentiles
- تحديد حدود المقبولية

=NORM.INV(probability, mean, standard_dev)

عنوان | الدالة العكسية - NORM.INV

مثال: معايير القبول في جامعة

درجات اختبار القبول: متوسط = 500، انحراف = 100
الجامعة تقبل أفضل 10% من المتقدمين

السؤال: ما الدرجة الدنيا المطلوبة للقبول؟

A1: "المتوسط"

B1: 500

A2: "الانحراف المعياري"

B2: 100

A3: "نسبة القبول"

B3: 10%

2. احسب النسبة المئوية المطلوبة:

A5: "النسبة المئوية (90%)"

B5: =1-B3

النتيجة: 0.90

(لأننا نريد أعلى 10%، نحسب عند 90%)

3. احسب الدرجة الحرجة:

A6: "الدرجة الدنيا للقبول"

B6: =NORM.INV(B5, B1, B2)

النتيجة: 628.16

4. التفسير:

يجب على الطالب الحصول على 628 درجة على الأقل ليكون
ضمن أفضل 10%

5. احسب Z-Score المقابل:

A7: "Z-Score"

B7: =(B6-B1)/B2

النتيجة: 1.28

عنوان | التحقق من طبيعية البيانات

المبدأ والفكرة:

قبل استخدام التوزيع الطبيعي، يجب التحقق من أن البيانات تتبع توزيعاً طبيعياً تقريباً. طرق التحقق:

1. القاعدة التجريبية:

• تحقق من نسبة البيانات ضمن $\pm 1\sigma$ ، $\pm 2\sigma$ ، $\pm 3\sigma$

2. معامل الالتواء (Skewness):

• قريب من 0 = متناظر

• موجب = ملتوي لليمين

• سالب = ملتوي لليسار

3. معامل التفلطح (Kurtosis):

• قريب من 0 = طبيعي

• موجب = ذروة حادة

• سالب = ذروة مسطحة

عنوان | التحقق من طبيعية البيانات

مثال: فحص بيانات أوزان المنتجات

البيانات: عينة من 20 وزن في العمود (A)

1. احسب الإحصاءات الأساسية:

C1: "المتوسط"

D1: =AVERAGE(A2:A21)

C2: "الوسيط"

D2: =MEDIAN(A2:A21)

C3: "الانحراف المعياري"

D3: =STDEV.S(A2:A21)

2. احسب معامل الالتواء:

C5: "الالتواء (Skewness)"

D5: =SKEW(A2:A21)

تفسير:

- قريب من 0: البيانات متناظرة ✓

- أكبر من 1+ أو أقل من 1-: غير طبيعية

3. احسب معامل التفلطح

:

C6: "التفلطح (Kurtosis)"

D6: =KURT(A2:A21)

تفسير:

- قريب من 0: طبيعية ✓

- بعيد عن 0: قد لا تكون طبيعية

4. تطبيق القاعدة التجريبية:

C8: "المدى ($\mu \pm 1\sigma$)"

D8: =COUNTIFS(A2:A21,">="&(D1-D3), A2:A21,"<="&(D1+D3))/20

C9: "المتوقع"

D9: "68%"

C10: "النتيجة"

D10: =IF(ABS(D8-0.68)<0.1, "طبيعية تقريباً", "قد لا تكون طبيعية")

5. قرار نهائي:

C12: "الخلاصة"

D12: =IF(AND(ABS(D5)<1, ABS(D6)<3, ABS(D8-0.68)<0.15),

"البيانات تتبع التوزيع الطبيعي",

"البيانات قد لا تكون طبيعية")

عنوان | الخلاصة

- خصائص التوزيع الطبيعي ومنحنى الجرس
- قاعدة 99.7-95-68 وتطبيقاتها
- التحويل إلى الدرجات المعيارية ((Z-Scores
- العلاقة بين المتوسط والانحراف المعياري

الدوال الأساسية في Excel:

- NORM.DIST لحساب الاحتمالات والكثافة
- NORM.INV لإيجاد القيم من الاحتمالات
- NORM.S.DIST و NORM.S.INV للتوزيع المعياري
- STANDARDIZE لحساب Z-Scores

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکرآ





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم
الآلة المقرر: STA104
الموضوع: تحليل البيانات باستخدام IF
والدوال الشرطية (أكسل)



الموضوع السادس: تحليل البيانات باستخدام Fوالدوال الشرطية (أكسل)



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم الدوال الشرطية ودورها في تحليل البيانات
- ✓ إتقان استخدام دالة IF البسيطة والمتداخلة
- ✓ تطبيق الدوال الشرطية في سياقات إحصائية مختلفة
- ✓ القدرة على بناء معايير تصنيف وتقييم باستخدام الشروط
- ✓ دمج الدوال الشرطية مع الدوال الإحصائية الأخرى
- ✓ حل مشكلات واقعية باستخدام المنطق الشرطي في إكسل



وصف الدرس

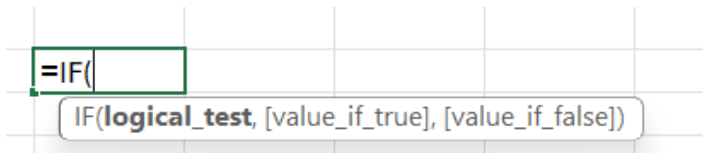
يُعد استخدام الدوال الشرطية من أهم المهارات في تحليل البيانات باستخدام برنامج إكسل. تسمح لنا دالة IF وأخواتها باتخاذ قرارات تلقائية بناءً على شروط محددة، مما يوفر الوقت ويقلل من الأخطاء البشرية. في هذا الدرس، سنتعلم كيفية استخدام الدوال الشرطية لتصنيف البيانات، وتقييم الأداء، وحساب الإحصائيات المشروطة. سنبدأ بالأساسيات مع أمثلة بسيطة، ثم ننتقل تدريجياً إلى تطبيقات أكثر تعقيداً. سيتضمن الدرس أمثلة عملية من الحياة الواقعية مثل تقدير الطلاب، تصنيف المبيعات، وتحليل الرواتب. كل مثال مصمم ليكون واضحاً وسهل التطبيق، مع شرح تفصيلي لكل خطوة.



عنوان | مقدمة - ما هي الدوال الشرطية؟

- **المفهوم:**
الدوال الشرطية هي أدوات برمجية تسمح لنا باختبار شرط معين، ثم تنفيذ إجراء بناءً على كون الشرط صحيحاً أو خاطئاً.

- **دالة IF الأساسية:**



(القيمة إذا الشرط خطأ إذا_ , القيمة_الشرط , الشرط صحيح) =IF

مثال من الحياة:
تماماً كما تقول: "إذا كانت درجة الحرارة أقل من 15 درجة، سأرتدي معطفاً، وإلا سأرتدي قميصاً خفيفاً"

الفوائد:

- أتمتة اتخاذ القرارات
- تقليل الأخطاء
- توفير الوقت
- تسهيل التحليل

عنوان | بنية دالة IF الأساسية

الأجزاء الثلاثة:

سؤال نظرحه (مثل: هل الدرجة أكبر من **Logical_test** الشرط 1-
(50؟)

Value_if_true القيمة إذا صح 2-

ماذا نفعل إذا كان الجواب نعم

Value_if_false القيمة إذا خطأ 3-

ماذا نفعل إذا كان الجواب لا

الصيغة العامة:

=IF(A1>60, "راسب", "ناجح")

قراءة الصيغة:

"إذا كانت قيمة الخلية A1 أكبر من 60، اكتب 'ناجح'، وإلا اكتب 'راسب'"

عنوان | مثال تطبيقي 1 - تقييم درجة طالب واحد

السيناريو:

لديك درجة طالب، تريد معرفة إذا كان ناجحاً (الدرجة ≥ 60) أم راسباً

البيانات:

الخطوات التفصيلية:

1. انقر على الخلية B2

2. اكتب العلامة = لبدء الصيغة

3. اكتب IF(

4. انقر على A2 خلية الدرجة)

5. اكتب <=60 ,

6. اكتب "ناجح" ,

7. اكتب "راسب"

8. اكتب (لإغلاق الدالة

9. اضغط Enter

A	B
الدرجة	النتيجة
75	=IF(A2>=60,"ناجح","راسب")

النتيجة: ستظهر كلمة "ناجح" لأن 75 أكبر من أو يساوي 60

عنوان | مثال تطبيقي 2 - تقييم عدة طلاب

A	B
الدرجة	النتيجة
75	
45	
60	
38	

البيانات الموسعة:
الخطوات:

1. ("ناجح", "راسب", "IF(A2>=60, "راسب", "ناجح") كما في المثال السابق B2 أدخل الصيغة في.
2. اضغط Enter
3. مرة أخرى B2 انقر على الخلية.
4. + ضع المؤشر على الزاوية السفلية اليمنى للخلية حتى يتحول إلى علامة.
5. B5 اسحب للأسفل حتى الخلية.

النتيجة:

- B2: ناجح ($75 \geq 60$)
- B3: راسب ($45 < 60$)
- B4: ناجح ($60 \geq 60$)
- B5: راسب ($38 < 60$)

ملاحظة: إكسل يطبق نفس المنطق على كل صف تلقائياً!

عنوان | أنواع الشروط المستخدمة

عوامل المقارنة:

مثال	المعنى	العامل
A1=100	يساوي	=
A1>50	أكبر من	>
A1<30	أصغر من	<
A1>=60	أكبر من أو يساوي	>=
A1<=40	أصغر من أو يساوي	<=
A1<>0	لا يساوي	<>

أمثلة على شروط:

- هل الجنس ذكر؟ - "ذكر"=A1
- هل الخلية ليست فارغة؟ - ""<>B1
- هل الراتب أكبر من أو يساوي 1000؟ - 1000<=C1

عنوان | مثال تطبيقي 3 - تصنيف المبيعات

السيناريو:

تريد تصنيف أداء مندوب المبيعات: ممتاز (مبيعات ≥ 10000) أو جيد (أقل من ذلك)
البيانات:

A	B	C
المندوب	المبيعات	التقييم
أحمد	12000	
فاطمة	8500	
محمد	15000	

الصيغة في C2:

=IF(B2>=10000, "ممتاز", "جيد")

الشرح خطوة بخطوة:

1. نختبر: هل المبيعات في B2 أكبر من أو تساوي 10000؟

2. إذا نعم: نكتب "ممتاز"

3. إذا لا: نكتب "جيد"

بعد النسخ للأسفل:

• أحمد: ممتاز ($12000 \leq 10000$)

• فاطمة: جيد ($8500 > 10000$)

• محمد: ممتاز ($15000 \leq 10000$)

عنوان | دالة IF المتداخلة - المفهوم

لماذا نحتاج IF المتداخلة؟

عندما نريد أكثر من خيارين (أكثر من صح أو خطأ)

مثال من الحياة:

• إذا كانت الدرجة ≤ 90 : ممتاز

• إذا كانت الدرجة ≤ 75 : جيد جداً

• إذا كانت الدرجة ≤ 60 : جيد

• إذا كانت الدرجة ≤ 50 : مقبول

• وإلا: راسب

البنية:

((شرط 3, نتيجة 3, نتيجة_افتراضية) IF, شرط 2, نتيجة 2) IF, شرط 1, نتيجة 1) IF =

التشبيه:

مثل سلسلة من الأسئلة, كل سؤال يقودنا للسؤال التالي إذا كانت الإجابة "لا".

عنوان | مثال تطبيقي 4 - تقديرات الطلاب بالحروف

السيناريو:

تحويل الدرجات الرقمية إلى تقديرات حرفية:

90 فأكثر: A

80-89: B

70-79: C

60-69: D

أقل من 60: F

البيانات:

A	B
الدرجة	التقدير
95	
82	
67	
55	

عنوان | مثال تطبيقي 4 - تقديرات الطلاب بالحروف

الصيغة والتطبيق
الصيغة في B2:

=IF(A2>=90, "A", IF(A2>=80, "B", IF(A2>=70, "C", IF(A2>=60, "D", "F"))))

شرح خطوة بخطوة:

1. السؤال الأول: هل الدرجة ≤ 90 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "A"

2. لا $\rightarrow$ انتقل للسؤال التالي

2. السؤال الثاني: هل الدرجة ≤ 80 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "B"

2. لا $\rightarrow$ انتقل للسؤال التالي

3. السؤال الثالث: هل الدرجة ≤ 70 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "C"

2. لا $\rightarrow$ انتقل للسؤال التالي

4. السؤال الرابع: هل الدرجة ≤ 60 ؟

1. نعم $\rightarrow$ النتيجة "D"

2. لا $\rightarrow$ النتيجة "F"

النتائج بعد التطبيق:

A $\rightarrow$ 95

B $\rightarrow$ 82

D $\rightarrow$ 67

F $\rightarrow$ 55

عنوان | ملاحظات مهمة عند استخدام IF المتداخلة

1. الترتيب مهم جداً:
يجب البدء من الأعلى (الأكبر) إلى الأسفل (الأصغر)
خطأ:

=IF(A2>=60, "D", IF(A2>=90, "A", ...))

لماذا؟ لأن 90 أيضاً ≤ 60 ، فستحصل كل الدرجات العالية على "D"

صحيح: ✓
=IF(A2>=90, "A", IF(A2>=60, "D", ...))

2. استخدام الأقواس بشكل صحيح:
كل قوس مفتوح (يجب أن يُغلق)

3. الحد الأقصى:
إكسل يسمح بـ 64 مستوى من التداخل، لكن الأفضل عدم تجاوز 5-7 لسهولة القراءة

عنوان | مثال تطبيقي 5 - حساب العمولة

السيناريو:

نظام عمولة مندوب المبيعات:

• مبيعات أقل من 5000: عمولة 5%

• مبيعات من 5000 إلى أقل من 10000: عمولة 7%

• مبيعات 10000 فأكثر: عمولة 10%

البيانات:

A	B	C
المندوب	المبيعات	العمولة
سارة	4500	
خالد	7800	
منى	12000	

العمولات

الصيغة في C2:

=IF(B2<5000, B2*0.05, IF(B2<10000, B2*0.07, B2*0.1))

عنوان | مثال تطبيقي 5 - حساب العمولة

الشرح التفصيلي:

1. الشرط الأول: $B2 < 5000$

1. إذا صح: اضرب المبيعات $\times 5\%$

2. مثال: $225 = 0.05 \times 4500$

2. الشرط الثاني: $B2 < 10000$

1. إذا صح: اضرب المبيعات $\times 7\%$

2. مثال: $546 = 0.07 \times 7800$

3. وإلا: (معناها المبيعات ≤ 10000)

1. اضرب المبيعات $\times 10\%$

2. مثال: $1200 = 0.1 \times 12000$

النتائج:

• سارة: 225 ريال ($5\% \times 4500$)

• خالد: 546 ريال ($7\% \times 7800$)

• منى: 1200 ريال ($10\% \times 12000$)

عنوان | دالة - AND الشروط المتعددة

متى نستخدم AND؟
عندما نريد أن تتحقق كل الشروط معاً
الصيغة:

(شرط 1, شرط 2, ...), القيمة_إذا_صح, القيمة_إذا_خطأ) =IF(AND

مثال من الحياة:
"سأشتري السيارة إذا كان السعر أقل من 50000 و اللون أحمر"
(يجب أن يتحقق الشرطان معاً)

مثال في إكسل:
طالب ناجح إذا كانت درجة الاختبار ≤ 50 و نسبة الحضور $\leq 75\%$

("ناجح", "راسب", IF(AND(A2>=50, B2>=75),

عنوان | مثال تطبيقي 6 - قبول طالب في برنامج

السيناريو:

يُقبل الطالب في البرنامج إذا:

• معدله التراكمي ≥ 3.0 و

• درجة اللغة الإنجليزية ≤ 500

البيانات:

A	B	C	D
الطالب	المعدل	الإنجليزية	القرار
علي	3.5	550	
ليلي	2.8	600	
يوسف	3.2	450	

مقبول", "غير", =IF(AND(B2>=3, C2>=500), "غير", "مقبول")

النتائج:

• علي: مقبول (3.5 ≤ 3 و 550 ≤ 500) ✓✓

• ليلي: غير مقبول (3 > 2.8) X

• يوسف: غير مقبول (500 > 450) X

عنوان | دالة - OR أحد الشروط

متى نستخدم OR؟
عندما نريد أن يتحقق أي من الشروط
الصيغة:

(شرط 1, شرط 2, ...), القيمة_إذا_صح, القيمة_إذا_خطأ(OR)=IF

مثال من الحياة:
"سأذهب للنزهة إذا كان الجو مشمساً أو غائماً"
(يكفي تحقق شرط واحد)
الفرق بين AND و OR:
• AND: كل الشروط يجب أن تتحقق
• OR: شرط واحد على الأقل يجب أن يتحقق

عنوان | مثال تطبيقي 7 - خصم للعملاء

السيناريو:

يحصل العميل على خصم 15% إذا:

- كان من العملاء المميزين أو
- قيمة المشتريات $5000 \leq$ ريال

البيانات:

A	B	C	D
العميل	المشتريات	عميل مميز	الخصم
أحمد	3000	نعم	
فهد	6000	لا	
نورة	2000	لا	

الشرح:

إذا كان عميل مميز أو المشتريات $5000 \leq$ ، احسب

خصم 15%

النتائج:

• أحمد: 450 ريال (عميل مميز ✓)

• فهد: 900 ريال ($5000 \leq 6000$ ✓)

• نورة: 0 ريال (لا يتحقق أي شرط)

الصيغة في D2:

=IF(OR(C2="نعم", B2>=5000), B2*0.15, 0)

عنوان | دمج AND و OR معاً

سيناريو متقدم:

منحة دراسية تُمنح للطالب إذا:

• (المعدل ≤ 3.5 و الدخل > 3000) أو

• (المعدل ≤ 3.8 بغض النظر عن الدخل)

البيانات:

A	B	C	D
الطالب	المعدل	دخل الأسرة	المنحة
سلمان	3.6	2500	
هند	3.9	8000	
بدر	3.4	2000	

الصيغة في D2:

=IF(OR(AND(B2 $\geq$ 3.5, C2 $<$ 3000), B2 $\geq$ 3.8), "لا يستحق", "يستحق")

النتائج:

• سلمان: يستحق ($3.5 \leq 3.6$ و $3000 > 2500$)

• هند: يستحق ($3.8 \leq 3.9$)

• بدر: لا يستحق (لا يتحقق أي شرط)

عنوان | الدوال الإحصائية الشرطية

دوال مفيدة:

1. COUNTIF - العد الشرطي:

(النطاق, الشرط) =COUNTIF

مثال: عدد الطلاب الناجحين

=COUNTIF(B2:B10, ">=60")

2. SUMIF - الجمع الشرطي:

(نطاق_الشرط, الشرط, نطاق_الجمع) =SUMIF

مثال: مجموع مبيعات الفرع الشرقي

=SUMIF(A2:A10, "الشرقي", B2:B10)

عنوان | الدوال الإحصائية الشرطية

المتوسط الشرطي: - AVERAGEIF 3.

نطاق_الشرط, الشرط, نطاق_المتوسط))=AVERAGEIF

مثال: متوسط درجات الذكور

=AVERAGEIF(C2:C10, "ذكر", B2:B10)

عنوان | مثال تطبيقي 8 - تحليل درجات الطلاب

البيانات:

A	B	C
الطالب	الدرجة	الجنس
أحمد	85	ذكر
فاطمة	92	أنثى
خالد	78	ذكر
مريم	88	أنثى
سعيد	45	ذكر

=COUNTIF(B2:B6, ">=60")

النتيجة: 4

=AVERAGEIF(C2:C6, "أنثى", B2:B6)

النتيجة: 90 (متوسط 92 و 88)

=SUMIF(C2:C6, "ذكر", B2:B6)

النتيجة: 208 (45+78+85)

التحليلات المطلوبة:

1. عدد الطلاب الناجحين (≤ 60):

2. متوسط درجات الإناث:

3. مجموع درجات الذكور:

عنوان | الخلاصة

✓ نصائح :

1. ابدأ بسيط: جرب F أبسيطة قبل التداخل
2. خطط أولاً: اكتب الشروط على ورق قبل الكتابة في إكسل
3. استخدم الأقواس بعناية: تأكد من إغلاق كل قوس
4. اختبر: جرب الصيغة على بيانات مختلفة
5. استخدم F9: حدد جزء من الصيغة واضغط F9 لمعرفة نتيجته

✗ أخطاء شائعة:

1. خطأ النص: يجب وضع النصوص بين علامتي تنصيص ""

• خطأ: $=IF(A1>50, \text{ناجح}, \text{راسب})$

• صحيح: $=IF(A1>50, \text{"ناجح"}, \text{"راسب"})$

2. خطأ الترتيب في IF المتداخلة: ابدأ من الأكبر للأصغر
3. نسيان الفاصلة: يجب الفصل بين أجزاء الدالة بفاصلة
4. خطأ المرجع: تأكد من الإشارة للخلايا الصحيحة

Practical Statistics for Data Scientists – Peter Bruce

لکم شکراً





الكلية التطبيقية

الجامعة السعودية الإلكترونية

SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY

2011-1432

دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

اسم المقرر: الإحصاء و تحليل البيانات لعلوم الآلة

رمز المقرر: STA104

الموضوع: الارتباط وخط الاتجاه + مقدمة للتنبؤ



الموضوع الثاني: الارتباط وخط الاتجاه + مقدمة للتنبؤ



الأهداف

في نهاية هذا الدرس ستكون قادرًا على أن:

- ✓ فهم مفهوم الارتباط وأنواعه.
- ✓ تعلم كيفية حساب معامل الارتباط.
- ✓ فهم خط الاتجاه ومعادلة الانحدار الخطي.
- ✓ التطبيق العملي باستخدام Python.
- ✓ مقدمة للتنبؤ الإحصائي

